



Codificación de datos y medios de transmisión

Juan Manuel Orduña Huertas

Redes de Transmisión de Datos - Curso 2011/2012

Índice

1 Codificación de datos

- Modulación con portadora analógica
- Modulación PAM, PWM y PDM
- Modulación con portadora y moduladora digital
- Modulación en espectro expandido: CDMA

2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

Motivación

Banda base = No modificar el espectro original de la señal

- Señales con espectro de amplitudes de B infinito.
- Si todas las señales se transmitieran en banda base se interferirían entre ellas.
- La inductancia y capacitancia existentes en las líneas de transmisión afectan más a las señales en banda base.
- Teoría de antenas: antena $\simeq$ longitud de onda λ . Voz humana $\rightarrow f = 3 \text{ kHz}, \lambda = c/f$.

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^3} = 1 \cdot 10^5 = 100 \text{ Km.} \quad (1)$$

- Multiplexación en Frecuencia: Si canal de ancho de banda B, dividir en n canales de ancho de banda B/n .
- Espectro electromagnético muy amplio.

Definiciones

Modulación: Transmisión de una señal a la frecuencia deseada, pero variando alguna característica de la señal (o sea, modulando la señal) de forma proporcional al mensaje o señal que queremos transmitir.

- **Señal portadora:** Señal periódica encargada de "transportar" la información a transmitir, y cuya frecuencia es la frecuencia de transmisión deseada.
- **Señal moduladora:** Señal que representa el mensaje que deseamos transmitir.
- **Modulación:** Modificación de algún parámetro de una señal por otra.
- **Señal modulada:** Señal resultante de la modulación de una señal portadora por una señal modulada.

Clasificación

- Tipo de señal: portadora y moduladora pueden ser analógica o digital.
- Parámetro de la portadora que se modifica: amplitud, frecuencia y fase.

	<i>Moduladora Analógica</i>	<i>Moduladora Digital</i>
P. Analógica	AM (Amplitude Modulation) FM (Frequency Modulation) PM (Phase Modulation)	ASK (Amplitude Shift Keying) FSK (Frequency Shift Keying) PSK (Phase Shift Keying)
Port. Digital	PAM (Pulse Amplitude Modulation) PDM (Pulse Duration Modulation) PPM (Pulse Position Modulation) PCM (Pulse Codification Modulation) Modulación Delta	NRZ (Non Return to Zero) RZ (Return to Zero) Bifase Bipolar

Índice

1 Codificación de datos

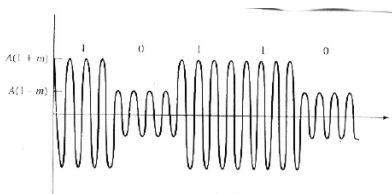
- Modulación con portadora analógica
- Modulación PAM, PWM y PDM
- Modulación con portadora y moduladora digital
- Modulación en espectro expandido: CDMA

2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

Amplitude Shift Keying

$$\mathbf{U_{ASK}(t)} = A \left[1 \pm \frac{V}{A} \right] \cos(2\pi f_p t) = A [1 \pm m] \cos(2\pi f_p t) \quad (2)$$



$$\mathbf{U}_{\text{FSK}}(\mathbf{t}) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t + \Theta_p) & f_1 = f_p + \Delta f_p \Leftrightarrow "1" \\ A \cos(2\pi f_2 t + \Theta_p) & f_2 = f_p - \Delta f_p \Leftrightarrow "0" \end{cases} \quad (3)$$


MFSK: MFSK Múltiple

$$U_{\text{MFSK}}(t) = A \cos(2\pi f_i t) \quad 1 \leq i \leq M \quad (4)$$

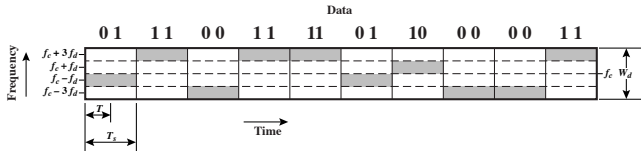
$$f_i = f_c + (2i - 1 - M)f_d$$

f_c = la frecuencia de la portadora

f_d = la diferencia mínima de frecuencias entre cualquier tono y la frecuencia portadora

M = número de elementos de señalización diferentes
(4, 8, 16, etc.) = 2^L

L = número de bits por elemento de señalización



Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK)

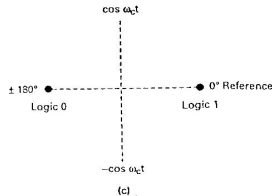
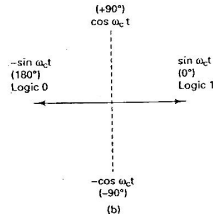
$$\mathbf{U_{BPSK}(t)} = \begin{cases} A \cos(2\pi f_p t + \pi) & \Leftrightarrow "0" \\ A \cos(2\pi f_p t) & \Leftrightarrow "1" \end{cases} \quad (5)$$

$$B = 2w_m = 2\frac{V_{trans}}{2} = V_{trans} \quad (6)$$

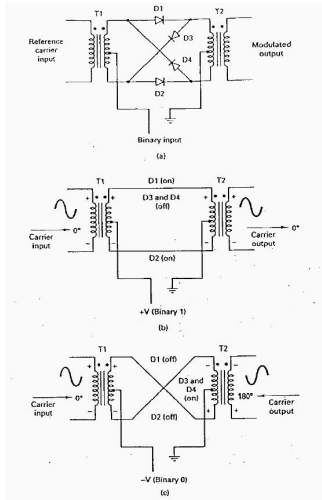
BPSK: Diagrama Constelación

Binary input	Output phase
Logic 0	180°
Logic 1	0°

(a)



BPSK: Modulador



Ancho de banda

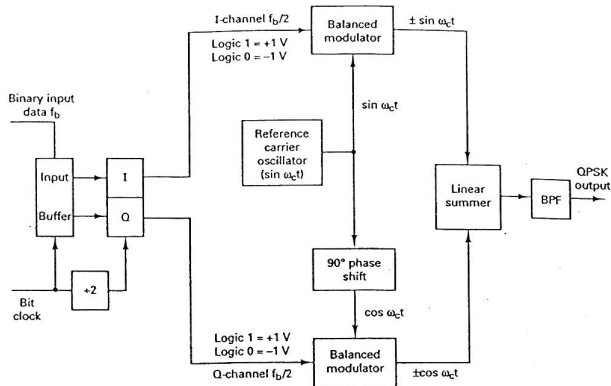
$$s(t) = (\sin(w_m t)) \cdot (\sin(w_p t))$$

$$= \frac{1}{2} \cos(w_p - w_m)t + \frac{1}{2} \cos(w_p + w_m)t \quad (7)$$

$$B = 2w_m = 2 \frac{V_{trans}}{2} = V_{trans} \quad (8)$$

QPSK: PSK Cuaternario

$$U_{\text{QPSK}}(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_p t + 45^\circ) & \Leftrightarrow "11" \\ A \cos(2\pi f_p t + 135^\circ) & \Leftrightarrow "10" \\ A \cos(2\pi f_p t + 225^\circ) & \Leftrightarrow "00" \\ A \cos(2\pi f_p t + 315^\circ) & \Leftrightarrow "01" \end{cases} \quad (9)$$

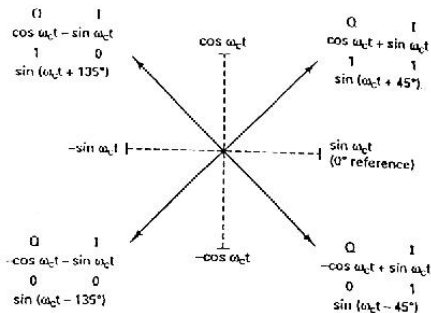


QPSK: Ancho de banda

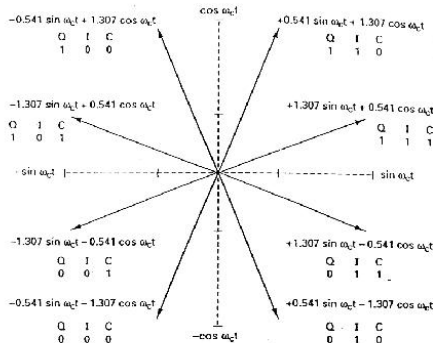
$$\begin{aligned} s(t) &= (\text{sen}(w_m t)) \cdot (\text{sen}(w_p t)) \\ &= \frac{1}{2} \cos(w_p - w_m)t + \frac{1}{2} \cos(w_p + w_m)t \\ B &= w_p + w_m - (w_p - w_m) = 2w_m = V_{trans} \\ w_{m_{QPSK}} &= 1/2 w_{m_{BPSK}} \Rightarrow B = 1/2 V_{trans} \end{aligned} \quad (10)$$

Diagrama constelación QPSK

Binary input		QPSK output phase
Q	I	
0	0	-135°
0	1	-45°
1	0	+135°
1	1	+45°

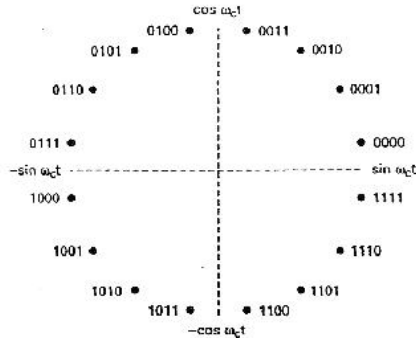


Modulación 8-BPSK



$$w_{m8-BPSK} = 1/3 w_{mBPSK} \Rightarrow B = 1/3 V_{trans}$$

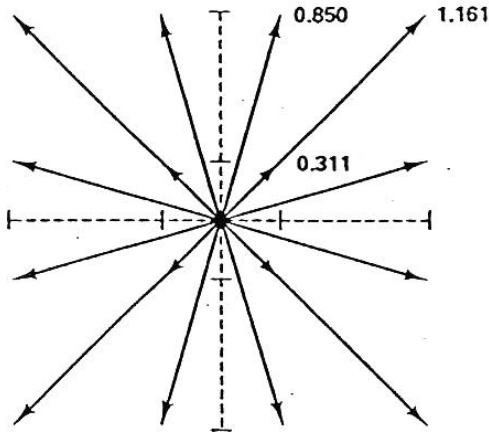
Modulación 16-BPSK



$$w_{m_{16-BPSK}} = 1/4 w_{m_{BPSK}} \Rightarrow B = 1/4 V_{trans}$$

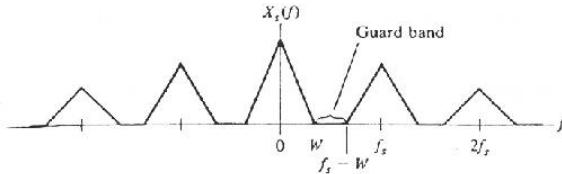
$$w_{m_{8-QAM}} = 1/3 w_{m_{BPSK}} \Rightarrow B = 1/3 V_{trans}$$

Modulación 16-QAM



$$w_{m_{16-QAM}} = 1/4 w_{m_{BPSK}} \Rightarrow B = 1/4 V_{trans}$$

Teorema de Muestreo



Índice

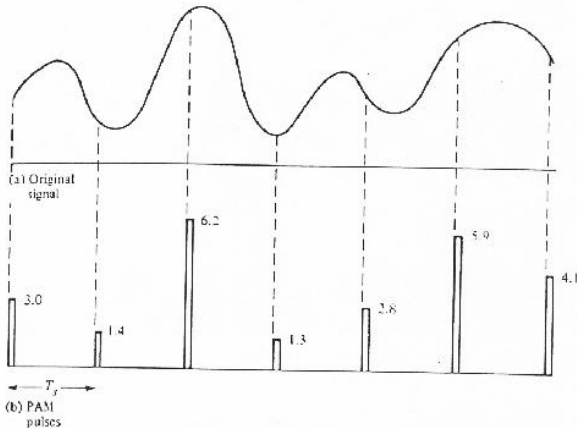
1 Codificación de datos

- Modulación con portadora analógica
- **Modulación PAM, PWM y PDM**
- Modulación con portadora y moduladora digital
- Modulación en espectro expandido: CDMA

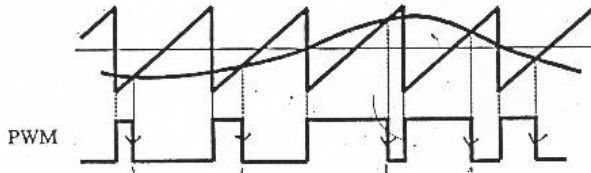
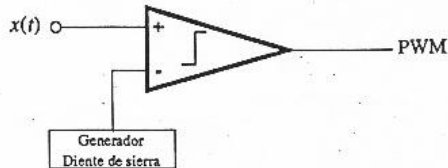
2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

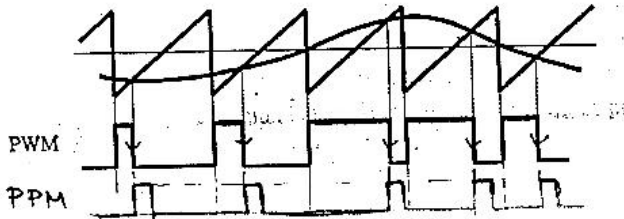
Modulación por amplitud de pulso (PAM)



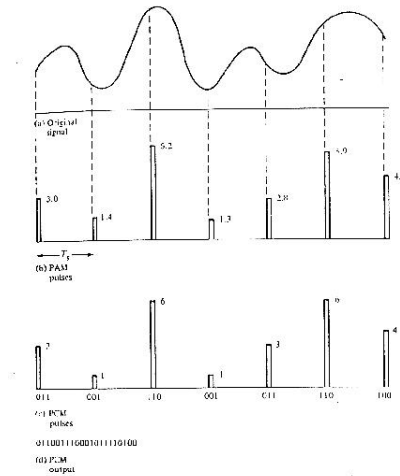
Modulación por duración de pulso (PWM)



Modulación por posición de pulso (PPM)



Modulación PCM



Cuantificación

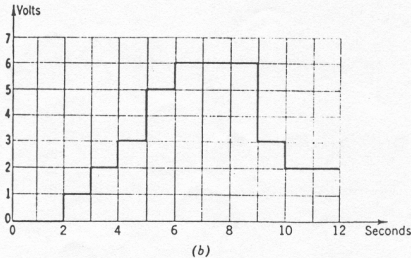
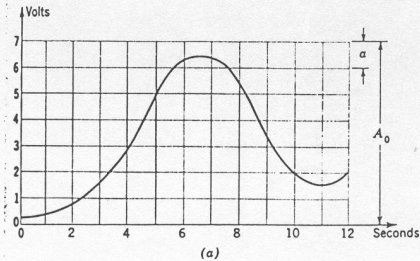


FIGURE 3-15

Índice

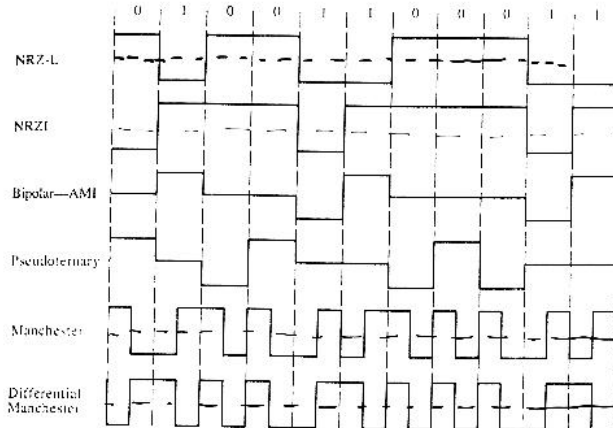
1 Codificación de datos

- Modulación con portadora analógica
- Modulación PAM, PWM y PDM
- **Modulación con portadora y moduladora digital**
- Modulación en espectro expandido: CDMA

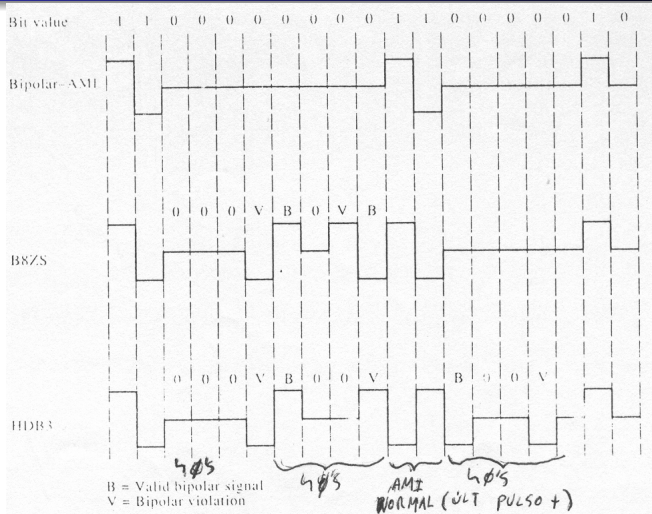
2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

Técnicas de recodificación



Técnicas de inserción de bits



Índice

1 Codificación de datos

- Modulación con portadora analógica
- Modulación PAM, PWM y PDM
- Modulación con portadora y moduladora digital
- **Modulación en espectro expandido: CDMA**

2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

Concepto de espectro expandido

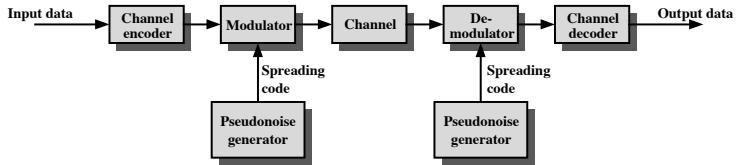


Figure 9.1 General Model of Spread Spectrum Digital Communication System

Espectro expandido por salto de frecuencias: FHSS

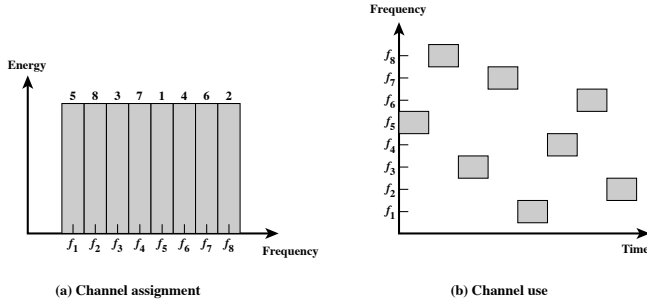


Figure 9.2 Frequency Hopping Example

FHSS lento

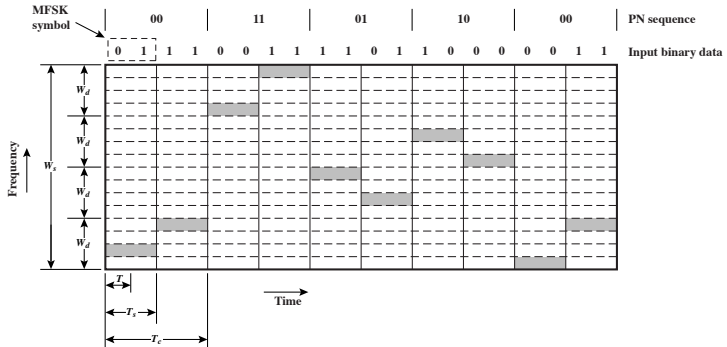


Figure 9.4 Slow Frequency Hop Spread Spectrum Using MFSK ($M = 4$, $k = 2$)

FHSS rápido

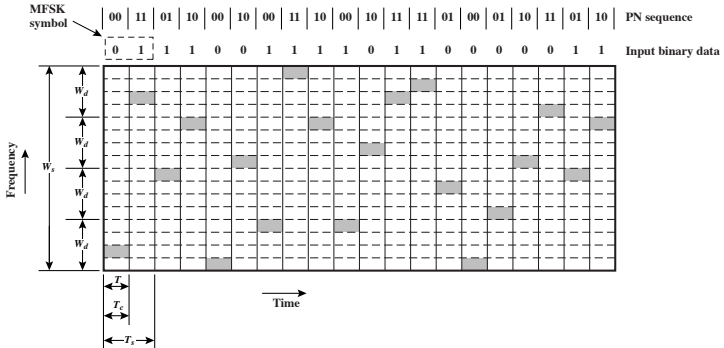


Figure 9.5 Fast Frequency Hop Spread Spectrum Using MFSK ($M = 4$, $k = 2$)

Acceso Múltiple por División de Código: CDMA

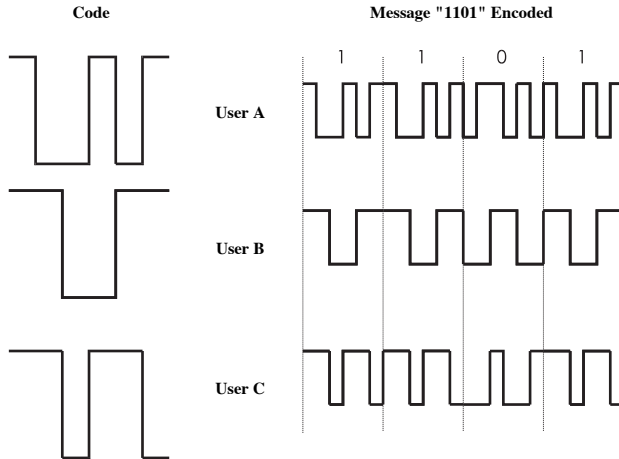


Figure 9.10 CDMA Example

(a) User's codes

User A	1	-1	-1	1	-1	1
User B	1	1	-1	-1	1	1
User C	1	1	-1	1	1	-1

(b) Transmission from A

Transmit (data bit = 1)	1	-1	-1	1	-1	1	
Receiver codeword	1	-1	-1	1	-1	1	
Multiplication	1	1	1	1	1	1	= 6

Transmit (data bit = 0)	-1	1	1	-1	1	-1	
Receiver codeword	1	-1	-1	1	-1	1	
Multiplication	-1	-1	-1	-1	-1	-1	= -6

(c) Transmission from B, receiver attempts to recover A's transmission

Transmit (data bit = 1)	1	1	-1	-1	1	1	
Receiver codeword	1	-1	-1	1	-1	1	
Multiplication	1	-1	1	-1	-1	1	= 0

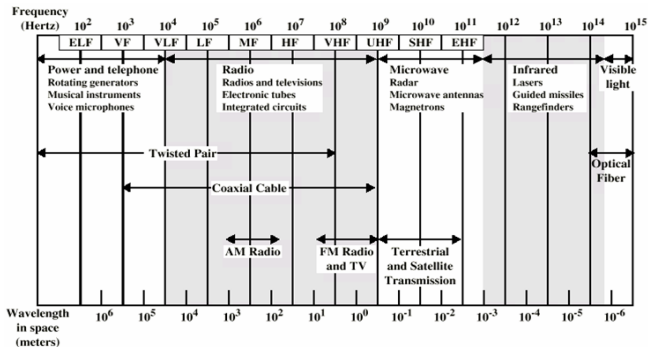
(d) Transmission from C, receiver attempts to recover B's transmission

Transmit (data bit = 1)	1	1	-1	1	1	-1	
Receiver codeword	1	1	-1	-1	1	1	
Multiplication	1	1	1	-1	1	-1	= 2

(e) Transmission from B and C, receiver attempts to recover B's transmission

B (data bit = 1)	1	1	-1	-1	1	1	
C (data bit = 1)	1	1	-1	1	1	-1	
Combined signal	2	2	-2	0	2	0	
Receiver codeword	1	1	-1	-1	1	1	
Multiplication	2	2	2	0	2	0	= 8

Espectro electromagnético



Índice

1 Codificación de datos

- Modulación con portadora analógica
- Modulación PAM, PWM y PDM
- Modulación con portadora y moduladora digital
- Modulación en espectro expandido: CDMA

2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

Cable de par trenzado

- Es de los más utilizados
- Dos hilos aislados trenzados entre sí a modo de hélice.
- Ventajas: Barato, sencillo de utilizar
- Desventajas: Baja velocidad de transmisión, distancias cortas
- A menudo se agrupan en cables
- A menudo ya están instalados en el edificio

Aplicaciones

- Red telefónica (la última milla) bucle de abonado
- Red telefónica privada
- Redes de área local (10 y 100 Mbps)

Clasificación según el recubrimiento

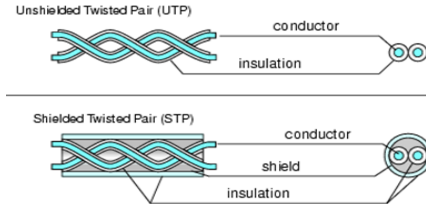
- Par trenzado no apantallado (UTP)
 - Hilo telefónico normal
 - El más barato
 - El más fácil de instalar
 - Puede sufrir interferencias electromagnéticas
- Par trenzado apantallado (STP)
 - Cubierta metálica que aísla de interferencias
 - Más caro
 - Más difícil de manejar (más grueso, más rígido)

Cables de telefonía

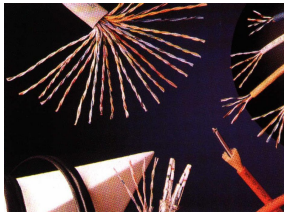
Galga	Area en cir mil	Diametro mm	r en Ω /Km
10	10381	2,588	3,271
14	4107	1,628	8,271
16	2583	1,291	13,153
18	1624	1,024	20,912
19	1288	0,912	26,371
20	1021	0,812	33,268
21	810,1	0,723	41,929
22	642,4	0,644	52,887
23	509,4	0,573	66,667
24	404	0,511	84,088
25	320,4	0,455	106,004
26	254,1	0,405	133,694

Características de los hilos de cobre para telefonía

Ejemplos de cables de pares trenzados



Cables trenzados apantallados y no apantallados

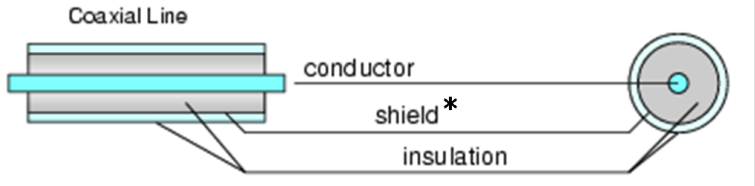


Categorías en cables de cobre

Distintas categorías de cable UTP

Tipo	Frec. máx. (aplicación)
Categoría 1	4 khz (voz)telefónico)
Categoría 2	(Datos hasta 4 Mbps)
Categoría 3	16 Mhz (Datos hasta 10 Mbps)
Categoría 4	20 Mhz (Datos hasta 16 Mbps)
Categoría 5	100 Mhz (Fast Ethernet)
Categoría 5e	100 Mhz (Gigabit Ethernet)
Categoría 6	250 Mhz (Gigabit Ethernet)
Categoría 7	600 Mhz (10-Gigabit Ethernet)

Cable coaxial



Cable coaxial

Aplicaciones del cable coaxial

- Distribución de la televisión
- Telefonía de larga distancia (Puede llevar hasta 10.000 canales de voz, pero se va sustituyendo por la fibra óptica)
- Redes locales de 10 Mbps
- Enlaces de computador a corta distancia

Cable coaxial: Características de la transmisión

- Analógica
 - Amplificadores cada pocos Km.
 - Distancia depende de la frecuencia
 - Válido hasta 500 MHz
- Digital
 - Repetidores cada Km
 - A menos distancia si se quiere más bps

Fibra óptica

Características

- Gran capacidad (Gbps)
- Tamaño y peso pequeños
- Poca atenuación
- Aislamiento electromagnético
- Mayor distancia entre repetidores (10 Km)

Fibra óptica: Componentes

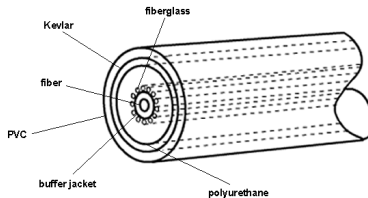
- Medio de transmisión:
- Emisor de luz: LED o diodo laser
- Detector: fotodiodo

Sección de un cable de fibra óptica

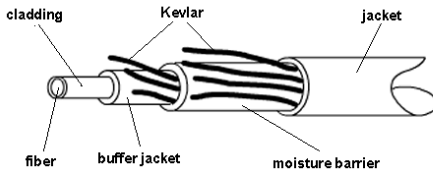


Conectores de fibra óptica

Interior de la fibra óptica



Interior de la fibra óptica

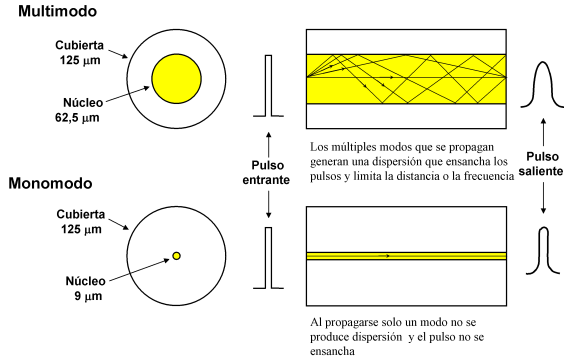


Interior de la fibra óptica

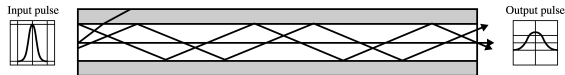
Fibra óptica: Funcionamiento

- La transmisión de la luz por la refracción producida en el interfaz del núcleo de la fibra con el recubrimiento
- Las refracciones hacen que haya muchos caminos ópticos entre la entrada y la salida, de modo que la onda resultante de un pulso se vuelve más ancha
- Las fibras monomodo, son tan finas ($9\mu m$) que no hay más que un rayo de luz, con lo cual la dispersión es casi nula. Pero es muy cara
- Una versión intermedia es la fibra multimodo de índice gradual. La refracción gradual compensa las distintas distancias recorridas.

Fibra óptica: tipos



Fibra óptica



Índice

1 Codificación de datos

- Modulación con portadora analógica
- Modulación PAM, PWM y PDM
- Modulación con portadora y moduladora digital
- Modulación en espectro expandido: CDMA

2 Medios de transmisión

- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión no guiados

Medios inalámbricos

- La mayoría de aparatos móviles permiten la conexión inalámbrica.
- Se utilizan mucho las frecuencias más altas del espectro ya que si tomamos la ecuación $\lambda f = c$ y despejamos f y derivamos respecto de λ obtenemos:

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

o despejando f y poniéndolo como incrementos tenemos:

$$\Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

lo cual indica que para ondas muy cortas la banda de frecuencia que se abarca con una pequeña variación de λ es muy grande.

Radiodifusión

- Las ondas de radio son omnidireccionales, penetran en los edificios y son fáciles de generar.
- Las propiedades dependen de la frecuencia:
 - A bajas frecuencias cruzan cualquier obstáculo pero su potencia se reduce proporcionalmente a $1/r^2$ en el aire
 - A frecuencias altas viajan en línea recta y rebotan en los obstáculos
- Como viajan a largas distancias, la interferencia está reglamentada severamente.

Bibliografía I

-  Andrew S. Tanenbaum, *“Redes de Computadores”, Ed. Prentice Hall, 4a. ed., 2003*
-  William Stallings, *Comunicaciones y Redes de computadores”, Ed. Prentice-Hall, 7a. Edición, 2004*